ISABELLA GENESIS TERMINUS V6

Infraestructura Cognitiva Soberana para Ciencia Abierta, Gobernanza de IA, Evidencia Verificable e Innovación Federada



Marco Conceptual · Arquitectura de Referencia · Metodología · Gobernanza · Seguridad · Open Science · Ecosistema Tecnológico

PORTADA INSTITUCIONAL

ISABELLA TERMINUS V6 INICIATIVA LATAM | TAMV ONLINE NETWORK

Infraestructura Cognitiva Soberana para Ciencia Abierta, Gobernanza de IA, Evidencia Verificable e Innovación Federada

Marco Conceptual · Arquitectura de Referencia · Metodología · Gobernanza · Seguridad · Open Science · Ecosistema Tecnológico

Autor principal: Edwin Oswaldo Castillo Trejo (Anubis Villaseñor)
Arquitecto de Sistemas Cognitivos Soberanos. Investigador Independiente
Diseñador de Infraestructuras de IA Federada
Promotor de Ciencia Abierta y Gobernanza Tecnológica

ORCID: 0009-0008-5050-1539
ISNI: 000000031699229

Documento: IGT-V6-RF-2026
Versión: 1.0.0
Fecha: Octubre 2026
Idioma: Español
Edición secundaria: English Edition Available
Licencia: CC BY-SA 4.0
Clasificación: White Paper · Reference Framework · Scientific Governance Framework

Cita

Castillo Trejo, E. O. (2026). *Isabella Genesis Terminus V6: Infraestructura Cognitiva Soberana para Ciencia Abierta, Gobernanza de Inteligencia Artificial y Conocimiento Verificable*. White Paper Técnico. Isabella Terminus V6 Iniciativa. ID Interno: Isabella.terminus.v6.2026. ORCID: 0009-0008-5050-1539. ISNI: 0000000531699229

Declaración de autoría

Este documento presenta el marco conceptual, filosófico, metodológico, arquitectónico y operativo del ecosistema **Isabella Genesis Terminus V6**. Formaliza sus principios de gobernanza, seguridad, evidencia verificable, soberanía tecnológica y alineación con iniciativas internacionales de Ciencia Abierta, interoperabilidad científica y preservación del conocimiento.

El documento no sustituye una certificación FAIR formal, una auditoría de seguridad independiente ni una evaluación regulatoria. Su función es establecer una **arquitectura de referencia**, un **marco de gobernanza** y una **hoja de ruta operativa** para el desarrollo, evaluación y adopción institucional del ecosistema.

Declaración de visión

Declaración de visión

Isabella tiene como propósito contribuir al desarrollo de una **infraestructura cognitiva soberana** capaz de ampliar la capacidad investigadora, fortalecer la trazabilidad del conocimiento, facilitar la cooperación interdisciplinaria y promover modelos de inteligencia artificial compatibles con los principios de transparencia, auditabilidad, reproducibilidad y gobernanza responsable.

Su visión no se limita a construir un asistente inteligente ni a automatizar tareas científicas. Busca establecer una capa común de confianza entre datos, personas, instituciones, modelos y agentes, de modo que el conocimiento pueda circular sin perder su origen, su contexto, su evidencia ni su responsabilidad.

Isabella propone que el conocimiento científico sea tratado como infraestructura crítica. Bajo esta visión, cada dato, inferencia, decisión y resultado debe poder responder cinco preguntas fundamentales:

```
¿De dónde proviene?
¿Qué evidencia lo sustenta?
¿Qué política autorizó su uso?
¿Quién es responsable?
¿Cómo puede auditarse o reproducirse?
```

Estas preguntas convierten la inteligencia artificial en un instrumento de gobernanza del conocimiento, no en una caja negra aplicada sobre la ciencia.

El objetivo no es sustituir el criterio científico humano, sino amplificarlo: permitir que el investigador dedique menos tiempo a buscar, organizar y reconciliar información dispersa, y más tiempo a formular preguntas, interpretar resultados y generar conocimiento original.

La trazabilidad es el principio que permite distinguir una afirmación verificable de una salida opaca. Isabella propone que toda inferencia conserve una cadena de evidencia.

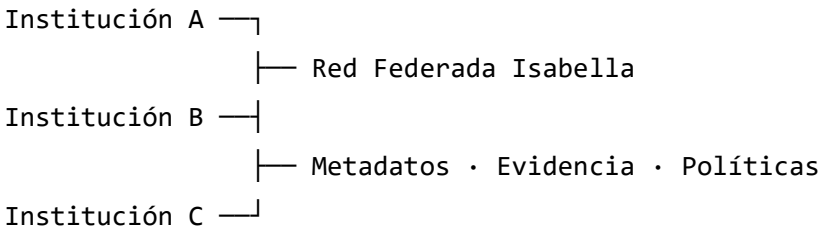
De esta forma, cada resultado puede explicarse, revisarse, cuestionarse y, cuando sea necesario, corregirse. La trazabilidad no es un requisito secundario: es la condición que permite que la IA participe legítimamente en procesos científicos.

Isabella está concebida para conectar universidades, centros de investigación, laboratorios, agencias públicas, hospitales, repositorios y ecosistemas de innovación sin exigir que renuncien a la custodia de sus datos.

Su modelo federado permite que cada institución conserve:

- Control sobre sus datos.
- Políticas propias de acceso.
- Identidad institucional verificable.
- Procedencia local.
- Capacidad de revocación.
- Portabilidad de sus recursos.

Al mismo tiempo, puede participar en una red común de metadatos, evidencia, agentes y servicios cognitivos. Así, la cooperación no implica centralización ni dependencia de una plataforma única.



Isabella promueve modelos de inteligencia artificial compatibles con los principios de transparencia, auditabilidad, reproducibilidad y gobernanza responsable.

La visión de largo plazo de Isabella Genesis es contribuir a una **Red Federada de Conocimiento Gobernable**, donde universidades, centros de investigación, gobiernos, hospitales, empresas y comunidades científicas puedan colaborar bajo reglas comunes de interoperabilidad, evidencia y soberanía.

En última instancia, Isabella no busca crear una inteligencia artificial que reemplace a la ciencia. Busca construir una infraestructura que permita que la ciencia sea más abierta, más trazable, más colaborativa, más reproducible y más soberana.

Palabras clave

Isabella Genesis · Artificial Intelligence · Open Science · Scientific Governance · Knowledge Graphs · Digital Sovereignty · Evidence-Based AI · Computational Trust · Federated Architecture · Scientific Reproducibility · FAIR Data · Research Infrastructure · AI Governance · Knowledge Engineering · Digital Public Goods · Data Provenance · Responsible AI

Resumen ejecutivo

Isabella Genesis Terminus V6 se propone como una **Infraestructura Cognitiva Soberana de Conocimiento**: una plataforma federada para coordinar datos científicos, agentes de inteligencia artificial, políticas de acceso, evidencia, identidad, seguridad y ejecución verificable.

Su propósito no es sustituir los sistemas de investigación existentes, sino integrarlos bajo una capa común de gobernanza cognitiva. En este modelo, universidades, centros de investigación, laboratorios, agencias públicas y ecosistemas de innovación pueden conservar la custodia de sus datos, mientras Isabella facilita su descubrimiento, comprensión, validación, reutilización y preservación.

La tesis central es que el conocimiento científico debe tratarse como **infraestructura crítica**. Al igual que la identidad digital, la seguridad de la información o la integridad financiera, el conocimiento requiere controles explícitos de procedencia, autorización, trazabilidad, responsabilidad y auditoría. No basta con almacenar datos: es necesario garantizar que puedan ser comprendidos, verificados y reutilizados de forma confiable a lo largo del tiempo.

En ese modelo, cada dato, inferencia, decisión y resultado debe poder responder cinco preguntas fundamentales:

¿De dónde proviene?

¿Qué evidencia lo sustenta?

¿Qué política autorizó su uso?

¿Quién es responsable?

¿Cómo puede auditarse o reproducirse?

Estas preguntas constituyen el núcleo epistemológico y operativo de Isabella. No son únicamente principios éticos: se convierten en requisitos técnicos verificables, registrables en un ledger de evidencia y evaluables mediante auditoría institucional.

La propuesta se articula con tres marcos internacionales fundamentales:

1. FAIR, formulado por Wilkinson et al. (2016), establece que los objetos de investigación deben ser **Findable, Accessible, Interoperable y Reusable**, tanto para personas como para máquinas. En Isabella, estos principios se operationalizan mediante identificadores persistentes, metadatos enriquecidos, vocabularios comunes, licencias claras, APIs documentadas y procedencia verificable. Un dataset, publicación, modelo o agente no solo debe estar disponible: debe poder descubrirse, comprenderse fuera de su contexto original, integrarse con otros recursos y reutilizarse de forma responsable. FAIR constituye así la base técnica y semántica que permite

transformar datos científicos dispersos en conocimiento estructurado, trazable y reutilizable dentro de la infraestructura cognitiva soberana de Isabella.

2. W3C PROV, desarrollado por el W3C Provenance Working Group coordinado por Luc Moreau y Paul Groth, define un modelo interoperable para representar entidades, actividades y agentes involucrados en la producción de datos y recursos. En Isabella, PROV permite vincular datasets, procesos de curación, agentes de IA, políticas institucionales y validaciones humanas mediante relaciones trazables. Así, cada resultado puede rastrearse hasta su origen, método, autorización y evidencia, fortaleciendo la reproducibilidad, la auditoría y la confianza científica.

3. AI4People, liderado académicamente por Luciano Floridi, articula principios éticos para una "Good AI Society" y recomendaciones para el desarrollo responsable de la IA en Europa. Sus cinco principios —beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia y explicabilidad— se traducen en Isabella en controles operativos: prevención de daño, supervisión humana, equidad de acceso, trazabilidad y rendición de cuentas. Isabella no se posiciona como un reemplazo del investigador ni como una autoridad autónoma. Se posiciona como una capa cognitiva de amplificación responsable: conecta conocimiento, ejecuta agentes gobernados, conserva procedencia y produce evidencia auditable.

Índice

1. Introducción y problema científico
2. Fundamentos filosóficos
3. Estado del arte y anclaje académico
4. Definición formal de Isabella V6
5. Arquitectura de referencia
6. Capa de datos federados soberanos
7. Capa semántica y FAIR+
8. Arquitectura de agentes científicos
9. Gobernanza, autoridad y cumplimiento
10. Evidencia, procedencia y confianza computacional
11. Seguridad Zero Trust científica
12. Preservación permanente del conocimiento
13. Interoperabilidad semántica
14. Metodología ISA-FLOW
15. Economía del conocimiento y sostenibilidad
16. Indicadores, riesgos y auditoría
17. Gobernanza institucional
18. Roadmap de implementación
19. Alineación con la agenda europea de soberanía de datos y ciencia abierta
20. Matriz de alineación Isabella–Open Science europea
21. Limitaciones y declaración de alcance
22. Conclusión
23. Referencias y anclajes internacionales

1. Introducción y problema científico

1.1 Contexto

La ciencia contemporánea enfrenta una paradoja estructural: nunca ha producido tantos datos, publicaciones, modelos, sensores, repositorios y resultados derivados de inteligencia artificial; sin embargo, una parte considerable de ese capital científico permanece fragmentada, pobremente documentada, difícil de reutilizar o incompatible entre dominios, instituciones y jurisdicciones.

El problema no es únicamente de almacenamiento. Es un problema de **utilidad cognitiva**: los datos existen, pero no siempre pueden ser descubiertos, comprendidos, integrados, validados, citados ni reutilizados de forma confiable.

En muchas organizaciones científicas coexisten simultáneamente repositorios institucionales, bases de datos especializadas, cuadernos de análisis, archivos locales, sistemas de gestión electrónica, publicaciones, modelos entrenados, sensores remotos y servicios externos. Cada fuente puede utilizar formatos, vocabularios, licencias, controles de acceso y niveles de documentación distintos. Como consecuencia, el conocimiento queda disperso en silos técnicos, disciplinares y administrativos.

Esta fragmentación produce al menos seis efectos negativos:

Problema	Consecuencia científica
Datos aislados	Se dificulta el descubrimiento de evidencia relevante
Metadatos incompletos	Se reduce la posibilidad de reutilización
Formatos incompatibles	Se limita la integración entre sistemas
Ausencia de procedencia	Se debilita la confianza en el origen del resultado
Licencias ambiguas	Se generan riesgos legales y éticos
Falta de trazabilidad	Se impide auditar decisiones y reproducir resultados

El problema, por tanto, no consiste solamente en acumular más datos. Consiste en convertir datos dispersos en **conocimiento estructurado, verificable y reutilizable**.

1.2 El déficit de trazabilidad

Los sistemas de IA generativa han ampliado enormemente la capacidad de síntesis, exploración, clasificación y generación de hipótesis. Sin embargo, también han introducido riesgos nuevos para la integridad científica: opacidad algorítmica, alucinaciones, pérdida de procedencia, dependencia de infraestructura externa y dificultad para distinguir entre conocimiento validado y contenido generado sin respaldo suficiente.

En un entorno científico, una respuesta sin evidencia no es conocimiento: es una hipótesis no verificada.

Por ello, Isabella establece que ninguna inferencia debe existir sin:

Requisito	Pregunta que responde	Implementación
Fuente identificable	¿De dónde proviene la afirmación?	DOI, PID, ORCID, repositorio, dataset
Contexto de recuperación	¿Bajo qué consulta y condiciones fue obtenida?	Consulta estructurada, timestamp y filtros
Política aplicada	¿Qué reglas autorizaron su uso?	Policy Engine, licencia, finalidad y permisos
Agente responsable	¿Qué sistema o persona ejecutó la acción?	Identidad del agente, versión y trazas
Evidencia verificable	¿Qué sustenta el resultado?	Citas, datos, código, métodos y validaciones
Registro auditable	¿Cómo puede comprobarse lo ocurrido?	EvidenceID, hashes, ledger y auditoría

La ausencia de cualquiera de estos elementos convierte una salida de IA en un artefacto opaco. En cambio, su presencia permite transformar la salida en un objeto científico evaluable.

1.3 La necesidad de soberanía

La soberanía digital no se reduce a almacenar datos en servidores locales. Implica control efectivo sobre el ciclo completo del conocimiento: desde su captura hasta su preservación, reutilización y eventual revocación.

Isabella entiende la soberanía como un conjunto de capacidades institucionales:

Capacidad	Pregunta central	Implicación operativa
Custodia	¿Quién conserva el dato?	La institución conserva su nodo y su repositorio
Acceso	¿Quién puede consultarlo?	Identidad, roles, permisos y finalidad
Procesamiento	¿Quién puede analizarlo?	Agentes autorizados y entornos controlados
Reutilización	¿Bajo qué condiciones puede usarse?	Licencias, atribución y políticas de uso
Portabilidad	¿Puede migrar sin pérdida?	Formatos abiertos, PID y exportación
Auditoría	¿Cómo se demuestra lo ocurrido?	Registros inmutables y evidencia verificable
Revocación	¿Puede retirarse el acceso?	Tokens, consentimientos y políticas dinámicas
Continuidad	¿Puede sobrevivir a cambios tecnológicos?	Preservación, migración y respaldos

La soberanía, entendida así, no es aislamiento. Es la capacidad de participar en redes globales de conocimiento sin perder control sobre la propia infraestructura cognitiva.

1.4 Tesis central

Isabella Genesis Terminus V6 propone transformar la inteligencia artificial en una **infraestructura de gobernanza del conocimiento**, capaz de convertir datos dispersos en evidencia verificable, conocimiento reutilizable y decisiones auditables.

Su objetivo no es reemplazar al investigador, ni sustituir la revisión por pares, ni actuar como autoridad científica autónoma. Su función es amplificar la capacidad humana de descubrir, comprender, validar, explicar y reutilizar conocimiento, manteniendo en todo momento la trazabilidad, la responsabilidad y la soberanía institucional.

```
Dato disperso
  ↓
Metadatos FAIR+
  ↓
Grafo de conocimiento
  ↓
Agente científico gobernado
  ↓
Evidencia verificable
  ↓
Decisión humana informada
  ↓
Publicación, preservación y reutilización
```

Bajo esta tesis, la inteligencia artificial deja de ser una caja negra aplicada sobre datos científicos y se convierte en una infraestructura de confianza: un sistema capaz de ampliar la producción científica sin diluir la responsabilidad humana, la procedencia ni el control institucional.

2. Fundamentos filosóficos

2.1 Axioma I: el conocimiento es infraestructura

El dato no es un recurso pasivo. Es un activo estratégico cuyo valor depende de su contexto, procedencia, calidad, licencia y capacidad de reutilización.

```
Dato
 → Información
  → Conocimiento
   → Inteligencia
    → Decisión
     → Acción
      → Valor científico y público
```

Cada objeto de conocimiento debe conservar:

- Procedencia.
- Contexto.
- Evidencia.
- Responsabilidad.
- Licencia.
- Reutilización.

2.2 Axioma II: toda decisión debe ser explicable

Ninguna inferencia debería existir sin motivación, evidencia, procedencia, validación y auditoría.

Isabella separa explícitamente:

```
Conocimiento ≠ Inferencia
Inferencia ≠ Decisión
Decisión ≠ Autoridad
Autoridad ≠ Ejecución
Ejecución ≠ Evidencia
```

2.3 Axioma III: la IA amplifica, no sustituye, la responsabilidad humana

La IA puede aumentar capacidad analítica, productividad y descubrimiento. Sin embargo, la autoridad ética, la responsabilidad final y la decisión de alto impacto permanecen bajo supervisión humana.

Este principio coincide con el marco AI4People, que propone que el desarrollo y adopción de la IA deben guiarse por principios éticos explícitos y recomendaciones operativas para una “Good AI Society”.

2.4 Axioma IV: la soberanía del conocimiento es un derecho institucional

Universidades, centros de investigación, laboratorios y gobiernos deben conservar control sobre custodia, acceso, portabilidad, auditoría y destino de sus datos.

2.5 Axioma V: la ciencia es un ecosistema abierto, pero gobernado

Abrir no significa eliminar controles. Significa establecer reglas explícitas de acceso, atribución, privacidad, seguridad y reutilización.

3. Estado del arte y anclaje académico

3.1 FAIR: la base de la reutilización científica

Wilkinson et al. (2016) publicaron los principios FAIR en *Scientific Data*, estableciendo que los objetos de investigación deben ser Findable, Accessible, Interoperable y Reusable tanto para humanos como para máquinas.

Principio	Requisito operativo
Findable	Identificadores persistentes, metadatos ricos e indexación
Accessible	Protocolos estándar, condiciones claras y metadatos persistentes
Interoperable	Vocabularios, formatos y esquemas compartidos
Reusable	Licencias, procedencia, documentación y contexto

FAIR no equivale a “abierto para todos”. Un dataset puede ser FAIR y, al mismo tiempo, estar restringido por privacidad, ética, seguridad o propiedad intelectual.

3.2 W3C PROV: procedencia interoperable

La procedencia es información sobre entidades, actividades y personas involucradas en producir un dato o recurso, y permite evaluar su calidad, confiabilidad y confianza.

El modelo PROV del W3C permite representar e intercambiar procedencia en entornos heterogéneos mediante formatos como RDF y XML. Moreau y Groth, co-líderes del W3C Provenance Working Group, desarrollaron la base conceptual y técnica de esta familia de especificaciones.

En Isabella, PROV se adopta como estándar de procedencia para vincular:

```
Entity: dataset, paper, model, result
Activity: ingestion, curation, inference, validation
Agent: researcher, institution, AI agent, policy engine
```

3.3 AI4People y la IA responsable

Floridi y el AI4People Scientific Committee propusieron un marco ético para una “Good AI Society”, con cinco principios y veinte recomendaciones para el desarrollo responsable de la IA.

Isabella adopta esos principios como base de su capa ética:

- Beneficencia.
- No maleficencia.
- Autonomía.
- Justicia.
- Explicabilidad.

3.4 Open Science y EOSC

La European Open Science Cloud busca un entorno abierto y confiable donde investigadores puedan publicar, encontrar y reutilizar datos, herramientas y servicios, vinculándolos conforme a FAIR.

Isabella se diseña como un servicio compatible con EOSC, no como una isla tecnológica.

3.5 IA regulada en Europa

El AI Act europeo establece un enfoque basado en riesgo y contempla obligaciones para sistemas de alto riesgo en áreas como gestión de riesgos, calidad de datos, registro, transparencia, supervisión humana, exactitud, robustez, ciberseguridad, gestión de calidad y evaluación de conformidad.

Isabella debe diseñarse para producir evidencia técnica que facilite dichas obligaciones.

4. Definición formal de Isabella V6

4.1 Definición

> **Isabella AI Genesis Terminus V6 es una infraestructura cognitiva federada, soberana y auditable para la coordinación de conocimiento científico, la ejecución gobernada de agentes de IA y la producción de evidencia verificable.**

4.2 No es

- Un chatbot aislado.
- Un modelo fundacional cerrado.

- Un buscador semántico simple.
- Un sistema sin control de acceso.
- Una plataforma que centraliza datos institucionales por defecto.
- Una autoridad autónoma de decisión científica.

4.3 Sí es

- Una capa cognitiva sobre datos FAIR.
- Un plano de control para agentes de IA.
- Un sistema de procedencia y evidencia.
- Una red federada de conocimiento.
- Una infraestructura de gobernanza científica.
- Una plataforma de preservación y reutilización.

4.4 Invariante arquitectónico

```
CAPABILITY ≠ AUTHORITY
AUTHORITY ≠ EXECUTION
EXECUTION ≠ EVIDENCE
EVIDENCE ≠ LEARNING
LEARNING ≠ PRODUCTION
```

Este principio evita que un sistema con capacidad técnica adquiera automáticamente autoridad para actuar, decidir o publicar.

5. Arquitectura de referencia

Capa	Nombre	Componentes principales	Función estratégica	Entrada	Proceso	Salida	Controles de gobernanza	Estándares y tecnologías	Riesgos controlados
7	**Preservación**	Archivo científico, Vaults, portabilidad, legado digital	Garantizar que el conocimiento permanezca accesible, interpretable y reutilizable a largo plazo	Objetos científicos publicados y evidencia certificada	Ingesta OAIS, validación, fixity, migración, archivado y acceso	AIP/DIP preservados, backups y objetos portables	Retención, integridad, restauración y continuidad	OAIS, ISO 14721, PREMIS, DOI, PID, SHA-256	Pérdida de conocimientoobsolescencia, corrupción

6	**Economía del conocimiento**	Marketplace, licencias, incentivos, ledger soberano	Sostener el ecosistema mediante valor abierto, atribución y sostenibilidad	Skills, agentes, datasets, servicios y contribuciones	Registro de autoría, licenciamiento, transacción y distribución	Licencias, ingresos, créditos y ledger económico	Trazabilidad financiera, impuestos, comisiones y auditoría	Ledger de doble entrada, ODRL, DOI, ORCID	Opacidad económica, dependencia, uso no atribuido
5	**Evidencia y confianza**	Procedencia, firmas, auditoría, verificación	Demostrar el origen, validez e integridad de cada resultado	Consultas, fuentes, agentes y salidas	Registro PROV, hashing, firmas y verificación cruzada	EvidenceID, PROV Bundle, hashes y trazas	Ledger append-only, auditoría y no alteración	W3C PROV, JSON-LD, Ed25519, SHA-256	Alucinaciones, manipulación, pérdida de trazabilidad
4	**Gobernanza**	Políticas, identidad, autorización, kill switch	Definir quién puede hacer qué, con qué finalidad y bajo qué límites	Sujetos, recursos, acciones y contextos	Evaluación de políticas, autorización y control de riesgo	Permitir, denegar, restringir o escalar	RBAC, ABAC, MFA, scopes, kill switch	OAuth 2.1, OIDC, OPA/Rego, JWT	Acceso no autorizado, abuso, escalada de privilegios
3	**Agentes y razonamiento**	Investigación, síntesis, validación, hipótesis	Ejecutar tareas cognitivas acotadas, explicables y gobernadas	Consultas, evidencia y objetivos científicos	Planificación, recuperación, razonamiento, verificación y certificación	Respuestas, hipótesis, síntesis y recomendaciones	Sandbox, cuotas, consenso multi-agente y revisión humana	RAG, agentes, contenedores, CI/CD	Alucinación, sobreautomatización, sesgo
2	**Semántica y conocimiento**	Ontologías, grafos, metadatos, PID, vocabularios	Convertir datos en conocimiento estructurado, contextualizado y machine-readable	Metadatos, entidades, relaciones y recursos	Enriquecimiento semántico, vinculación y validación	Knowledge Graph y objetos FAIR+	Consistencia semántica, versionado y validación	RDF, OWL, SKOS, SHACL, SPARQL, DataCite	Ambigüedad, incompatibilidad, metadatos pobres
1	**Datos federados soberanos**	Universidades, repositorios, sensores, APIs	Conservar la custodia institucional y habilitar el acceso federado	Datasets, publicaciones, código, sensores y APIs	Identificación, indexación, federación y control de acceso	Recursos científicos registrados y accesibles	Soberanía, jurisdicción, consentimiento y revocación	DOI, ORCID, ROR, APIs, EOSC, OpenAPI	Dependencia externa, exfiltración, pérdida de control

Flujo vertical de la arquitectura

Dirección	Flujo	Interpretación
Ascendente	Capa 1 → Capa 7	Los datos se transforman progresivamente en conocimiento, evidencia, valor y legado preservado
Descendente	Capa 7 → Capa 1	La preservación, economía, evidencia y gobernanza imponen restricciones y garantías sobre los datos
Transversal	Todas las capas	Identidad, auditoría, seguridad y trazabilidad deben operar en todo el sistema

```
Los datos permanecen soberanos en la Capa 1.
La semántica los vuelve comprensibles en la Capa 2.
Los agentes los analizan bajo reglas en la Capa 3.
La gobernanza autoriza cada acción en la Capa 4.
La evidencia demuestra qué ocurrió en la Capa 5.
La economía sostiene el ecosistema en la Capa 6.
La preservación garantiza su futuro en la Capa 7.
```

5.2 Planos funcionales

Plano	Función
Experience Plane	Interfaces, chat, voz, experiencias multimodales
Cognitive Plane	Inferencia, memoria, agentes y razonamiento
Governance Plane	Políticas, autorización, scopes y kill switch
Trust Plane	Identidad, procedencia, auditoría y criptografía
Economic Plane	Marketplace, monetización, ledger y pagos
Preservation Plane	Archivo, migración, preservación y portabilidad

6. Capa de datos federados soberanos

6.1 Principio de federación

Los datos permanecen en su fuente institucional.
Isabella indexa, comprende y media su uso.

No se centralizan datos sensibles salvo autorización explícita, base legal y finalidad definida.

6.2 Fuentes compatibles

- Repositorios institucionales.
- Publicaciones científicas.
- Datasets abiertos y restringidos.
- Bases biomédicas.
- Datos climáticos y ambientales.
- Repositorios de software.
- Patentes.
- Sensores e IoT científico.
- APIs gubernamentales.
- Infraestructuras EOSC.

6.3 Nodo federado mínimo

Cada institución puede operar un nodo con:

- Almacén de datos propio.
- Índice de metadatos.
- Motor de políticas local.
- Registro de procedencia.
- Identidad federada.
- API de interoperabilidad.
- Capacidad de revocación.

6.4 Contrato de nodo soberano

1. Identidad institucional verificable.
2. Catálogo de recursos con PID.
3. Metadatos FAIR+.
4. Política de acceso y uso por IA.
5. Registro de procedencia.
6. API documentada.
7. Mecanismo de revocación.
8. Preservación configurable.

7. Capa semántica y FAIR+

7.1 FAIR clásico

Wilkinson et al. definieron FAIR como un conjunto de principios para maximizar el valor añadido de los objetos digitales de investigación mediante su descubrimiento, acceso, interoperabilidad y reutilización.

7.2 FAIR+ Isabella

Isabella extiende FAIR con cuatro atributos operativos:

Extensión	Requisito
Verifiable	Toda afirmación puede validarse contra evidencia
Auditable	Toda acción conserva registro inmutable
Sovereign	La custodia y el control permanecen en la fuente
Ethical	El uso se limita por finalidad, consentimiento y riesgo

FAIR+ = FAIR + Verifiable + Auditable + Sovereign + Ethical

7.3 Research Object

Todo recurso se representa como un objeto científico unificado.

```
{
 "id": "urn:uuid:0d81...",
```

```
 "type": "Dataset",
 "title": "Serie temporal de calidad del aire",
 "persistent_identifier": "doi:10.5281/zenodo.XXXXXXX",
 "creators": [
  {
   "name": "Investigadora Ejemplo",
   "orcid": "0000-0002-XXXX-XXXX"
  }
 ],
 "license": "CC-BY-4.0",
 "access_level": "RESTRICTED",
 "jurisdiction": "EU",
 "provenance": {
  "method": "Sensores calibrados",
  "source_system": "institutional-repository",
  "created_at": "2026-01-12T10:00:00Z"
 },
 "fair_plus": {
  "findable": 0.96,
  "accessible": 0.91,
  "interoperable": 0.88,
  "reusable": 0.93,
  "verifiable": 0.95,
  "auditable": 1.00,
  "sovereign": 0.97,
  "ethical": 0.94
 },
 "ai_policy": {
  "indexing": true,
  "inference": true,
  "training": false,
  "attribution_required": true
 }
}
```


7.4 Ontologías y vocabularios

Isabella debe soportar:

- RDF.
- OWL.
- SKOS.
- SHACL.
- SPARQL.
- JSON-LD.

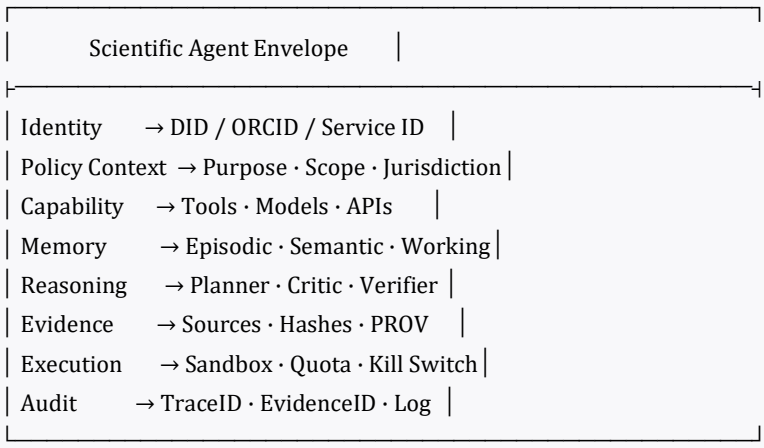
- DataCite Metadata Schema.
- Dublin Core.
- schema.org.

8. Arquitectura de agentes científicos

8.1 Principio de diseño

Un agente científico no es un modelo.
Es una unidad de capacidad gobernada,
con identidad, permisos, memoria, herramientas,
límites, evidencia y responsabilidad asignable.

8.2 Envolvente de agente soberano



8.3 Catálogo de agentes

Agente	Función	Herramientas	Control crítico
Discovery Agent	Localiza papers, datasets, código y expertos	Search, PID resolver, repository APIs	Fuentes autorizadas
Curation Agent	Normaliza y enriquece metadatos	Ontologías, validadores, NLP	Revisión humana
Provenance Agent	Reconstruye origen y derivaciones	PROV, ledger, hash chain	Integridad inmutable
Verification Agent	Contrasta afirmaciones con evidencia	Retrieval, citation checker, fact graph	No afirmar sin fuente
Reproducibility Agent	Evalúa datos, código, entorno y resultados	Containers, notebooks, CI	Ejecución aislada
Hypothesis Agent	Genera hipótesis exploratorias	Graph reasoning, simulation	Etiqueta “no concluyente”

Privacy Agent	Detecta datos sensibles y aplica minimización	PII detector, consent engine	Denegación por defecto
Licensing Agent	Interpreta derechos y restricciones	License parser, rights statements	Registro legal
Policy Agent	Aplica reglas institucionales y europeas	OPA/Rego, ABAC, audit log	Decisión explicable
Impact Agent	Mide reutilización, citas y adopción	Metrics, altmetrics, usage events	Métricas verificables
Contradiction Agent	Detecta conflictos entre fuentes	Claim extraction, NLI	Evidencia de conflicto
Synthesis Agent	Genera síntesis con citas	RAG, summarization	Citas obligatorias

8.4 Ciclo VERITAS

1. PLAN
   El agente define objetivo, fuentes y límites.

2. RETRIEVE
   Recupera solo recursos autorizados y versionados.

3. EXTRACT
   Extrae afirmaciones, métodos, datos y limitaciones.

4. VERIFY
   Contrasta evidencia, detecta conflictos y evalúa calidad.

5. REASON
   Formula inferencias acotadas y explicables.

6. CERTIFY
   Genera EvidenceID, hashes, citas y procedencia.

7. ACT
   Ejecuta solo acciones autorizadas.

8. AUDIT
   Registra entrada, salida, política y resultado.

8.5 Regla de no alucinación

Un agente no puede emitir una conclusión científica sin al menos una de estas condiciones:

- Fuente recuperada y citada.
- Dataset accesible y versionado.
- Método reproducible.
- Resultado validado.
- Autoridad competente identificada.

Si no hay evidencia suficiente:

```
{
 "status": "INSUFFICIENT_EVIDENCE",
 "answer": "No es posible emitir una conclusión confiable con la evidencia disponible.",
 "required_evidence": [
  "dataset_versioned",
  "peer_reviewed_source",
  "reproducible_method"
 ]
}
```

8.6 Consenso multi-agente

```
Agente A propone afirmación
      ↓
Agente B busca evidencia contraria
      ↓
Agente C evalúa calidad metodológica
      ↓
Agente D verifica procedencia
      ↓
Supervisor humano valida si el riesgo es alto
      ↓
Resultado certificado con EvidenceID
```

9. Gobernanza, autoridad y cumplimiento

9.1 Modelo de autorización

```
Sujeto + Recurso + Acción + Finalidad + Contexto + Política
                ↓
          Decisión de acceso
```

9.2 Política como código

```
package isabella.scientific.access

default allow = false

allow {
  input.subject.kyc_verified == true
  input.subject.affiliation_verified == true
  input.resource.access_level == "OPEN"
```

```
}

allow {
  input.subject.kyc_verified == true
  input.subject.ethics_approval == true
  input.action == "READ"
  input.purpose == "epidemiological-research"
  input.resource.ai_policy.training == false
}

deny {
  input.resource.personal_data == true
  input.purpose != "approved-research-purpose"
}
```

9.3 Ejemplo de política

```
{
 "policy_id": "scientific-data-access-v6",
 "subject": "researcher:@university.eu",
 "resource": "dataset:sensitive-health",
 "action": "READ",
 "purpose": "epidemiological-research",
 "conditions": {
  "kyc_verified": true,
  "ethics_approval": true,
  "data_minimization": true,
  "no_model_training": true,
  "audit_logging": true
 },
 "decision": "ALLOW",
 "valid_until": "2027-01-01T00:00:00Z"
}
```

9.4 Kill Switch

Todo agente debe tener mecanismos de detención:

```
STOP_AGENT
REVOKE_SESSION
FREEZE_WORKFLOW
QUARANTINE_DATASET
DISABLE_MODEL_ACCESS
ESCALATE_HUMAN_REVIEW
```

9.5 Supervisión humana

La supervisión humana es obligatoria para:

- Publicación científica.
- Acceso a datos sensibles.
- Decisiones clínicas o jurídicas.
- Entrenamiento con datos personales.
- Acciones irreversibles.
- Resultados con confianza baja.

10. Evidencia, procedencia y confianza computacional

10.1 Cadena de evidencia

```
Pregunta
 ↓
Consulta semántica
 ↓
Fuentes recuperadas
 ↓
Razonamiento del agente
 ↓
Respuesta
 ↓
Citas verificables
 ↓
Hash de procedencia
 ↓
Registro inmutable
```

10.2 Registro de evidencia

```
{
 "evidence_id": "urn:uuid:91ac...",
 "trace_id": "trace:8f2a...",
 "timestamp": "2026-10-19T12:00:00Z",
 "actor": {
  "type": "AI_AGENT",
  "id": "verification-agent-v6"
 },
 "input": {
  "query_hash": "sha256:...",
  "sources": [
   "doi:10.1000/example-a",
```

```
    "doi:10.1000/example-b"
   ]
  },
  "policy": {
   "id": "scientific-inference-v6",
   "version": "2026.10"
  },
  "output": {
   "claim": "Los resultados sugieren una asociación, no causalidad.",
   "confidence": 0.78,
   "limitations": [
    "Estudios observacionales",
    "Heterogeneidad metodológica"
   ]
  },
  "integrity": {
   "previous_hash": "sha256:...",
   "evidence_hash": "sha256:...",
   "signature": "ed25519:..."
  }
}
```

10.3 Ledger de evidencia

El ledger debe ser:

- Append-only.
- Hash-chained.
- Firmado criptográficamente.
- Exportable.
- Verificable por terceros.
- Compatible con auditoría institucional.

10.4 Principio de confianza computacional

```
La confianza no se declara.
La confianza se demuestra mediante evidencia,
procedencia, verificación y auditoría.
```

11. Seguridad Zero Trust científica

11.1 Principio

Nunca confiar.
Siempre verificar.
Siempre registrar.

11.2 Capas de defensa

Capa	Controles
Identidad	OIDC, MFA, ORCID, JWT, RBAC, ABAC
Criptografía	TLS 1.3, AES-256, Ed25519, hashing
Aislamiento	Sandbox por agente, dataset y modelo
Autorización	Scopes, finalidad, delegación y expiración
Evidencia	Ledger inmutable, TraceID, EvidenceID
Operación	Rate limiting, kill switch, monitoreo
Recuperación	Backups, DR, pruebas de restauración

11.3 Aislamiento de agentes

Cada agente debe ejecutarse con:

- Identidad propia.
- Permisos mínimos.
- Memoria acotada.
- Acceso restringido a datasets.
- Cuota de cómputo.
- Registro de acciones.
- Capacidad de revocación inmediata.

12. Preservación permanente del conocimiento

12.1 Principio

Preservar no es guardar archivos.
Es garantizar que un objeto científico pueda ser

encontrado, interpretado, validado y reutilizado
en el futuro, incluso si cambia la tecnología.

12.2 Modelo OAIS

OAIS —Open Archival Information System— es el modelo de referencia internacional para la preservación digital a largo plazo. ISO 14721 lo define como un archivo compuesto por una organización, personas y sistemas que asumen la responsabilidad de preservar información y ponerla a disposición de una comunidad designada.

Paquete	Función
SIP	Submission Information Package
AIP	Archival Information Package
DIP	Dissemination Information Package

12.3 Arquitectura de preservación

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│          Preservation Layer                      │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ Ingest     → SIP: Submission Information         │
│ Validation → Formato, virus, integridad          │
│ Identification → PID, checksum, version          │
│ Preservation Planning → Migration policy         │
│ Storage    → Hot · Cool · Cold · Vault           │
│ Access     → DIP: Dissemination Information      │
│ Audit      → PREMIS · PROV · Fixity              │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

12.4 Estrategia 3-2-1-1

3 copias
2 medios distintos
1 copia externa
1 copia inmutable o aislada

12.5 Políticas de retención

Activo	Retención
Logs operativos	30–180 días
Registros de auditoría	5–10 años
Evidencia de decisiones	Permanente

Datasets científicos críticos	Permanente
Modelos y versiones	Según impacto y trazabilidad
Datos personales	Según minimización y base legal

13. Interoperabilidad semántica

13.1 Pila semántica

Capa	Estándar	Función
Identificación	DOI, ORCID, ROR, Handle, ARK	Identidad persistente
Metadatos	DataCite, Dublin Core, schema.org	Descripción común
Datos	CSV, JSON, Parquet, NetCDF, HDF5	Intercambio técnico
Semántica	RDF, OWL, SKOS, SHACL	Ontologías y validación
Procedencia	W3C PROV	Origen, actividad y agentes
Acceso	OAuth 2.1, OIDC, ODRL	Autorización y derechos
Consulta	SPARQL, GraphQL controlado, OpenAPI	Interfaz de consumo
Preservación	OAIS, PREMIS	Ciclo de vida y archivo

13.2 Perfil de interoperabilidad

Todo recurso debe exponer:

1. PID resoluble
2. Metadatos DataCite
3. Licencia legible por máquina
4. Política de uso por IA
5. Bundle PROV
6. Checksum y versión
7. Endpoint documentado
8. Mecanismo de revocación

13.3 Ejemplo RDF/PROV

```
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix schema: <https://schema.org/> .

<urn:uuid:dataset-001> a schema:Dataset ;
```

```
  dcterms:title "Serie temporal de calidad del aire" ;
  dcterms:license <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> ;
  prov:wasGeneratedBy <urn:uuid:activity-sensor-ingestion> ;
  prov:wasAttributedTo <https://orcid.org/0000-0002-XXXX-XXXX> .

<urn:uuid:activity-sensor-ingestion> a prov:Activity ;
  prov:used <urn:uuid:sensor-network> ;
  prov:wasAssociatedWith <urn:uuid:research-institution> .
```

14. Metodología ISA-FLOW

1. INGESTA
   Captura de datos, papers, código y sensores.

2. CURACIÓN
   Limpieza, normalización, metadatos y enriquecimiento.

3. VALIDACIÓN
   Calidad, consistencia, licencias y procedencia.

4. VERITAS
   Verificación cruzada, evidencia y certificación.

5. RAZONAMIENTO
   Agentes, hipótesis, síntesis y modelos.

6. GOBERNANZA
   Políticas, permisos, finalidad y riesgo.

7. EVIDENCIA
   TraceID, EvidenceID, hashes y auditoría.

8. PUBLICACIÓN
   Repositorios, APIs, ciencia abierta y atribución.

9. PRESERVACIÓN
   Archivo, migración, vaults y portabilidad.

10. REUTILIZACIÓN
    Investigación, educación, industria y política pública.

15. Economía del conocimiento y sostenibilidad

15.1 Principio

```
Núcleo científico abierto
+ Servicios soberanos sostenibles
+ Incentivos a contribuidores
= Ecosistema duradero
```

15.2 Flujos de valor

Flujo	Modelo
Membresías institucionales	Acceso a infraestructura y soporte
APIs científicas	Pay-per-use o cuota académica
Marketplace de skills	Reparto dinámico por reputación
Agentes certificados	Licenciamiento controlado
Data spaces	Intermediación conforme y consentida
Servicios de curación FAIR	Contratos institucionales
Certificaciones	Formación y acreditación
White Label	Despliegues soberanos institucionales

15.3 Ledger económico

Toda transacción debe registrar:

```
Origen del recurso
Licencia
Contribuidor
Institución
Monto
Impuesto
Comisión
Política aplicada
EvidenceID
Journal contable
```

16. Indicadores, riesgos y auditoría

16.1 Cuadro de mando ejecutivo

Dominio	Indicador	Verde	Amarillo	Rojo	Responsable	Frecuencia

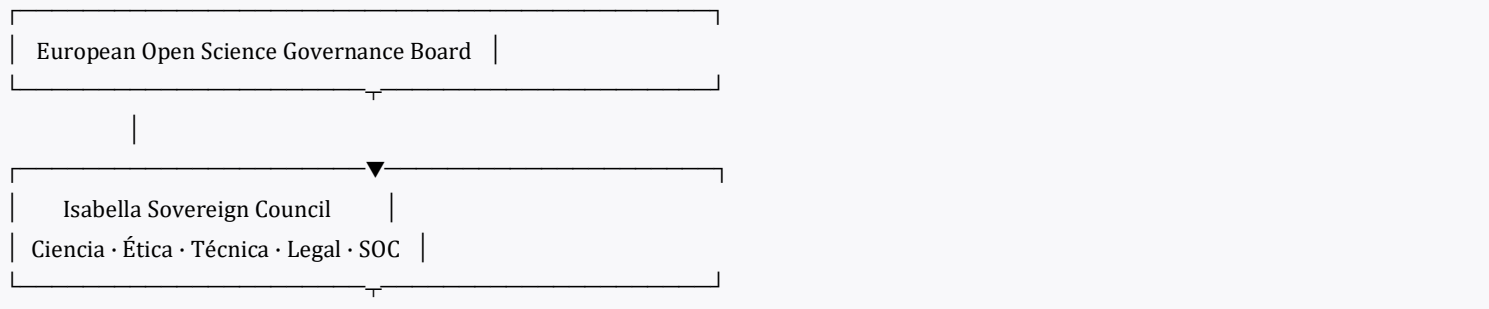
Ciencia	Reproducibilidad	>95%	85–95%	<85%	Director Científico	Trimestral
Ciencia	Trazabilidad	100%	95–99%	<95%	Evidence Office	Mensual
Ciencia	Integridad de datos	>99.9%	98–99.9%	<98%	Data Steward	Semanal
IA	Tasa de alucinación	<3%	3–8%	>8%	AI Quality Lead	Semanal
IA	Explicabilidad	>98%	90–98%	<90%	AI Governance	Mensual
Open Science	Cumplimiento FAIR+	>90%	75–90%	<75%	Data Governance	Trimestral
Soberanía	Procesamiento soberano	>80%	60–80%	<60%	CTO	Trimestral
Seguridad	Incidentes críticos	0	1	>1	CISO	Diario
Seguridad	Disponibilidad	>99.95%	99–99.95%	<99%	SRE	Diario
Economía	Sostenibilidad	Positiva	Estable	Negativa	CFO	Mensual

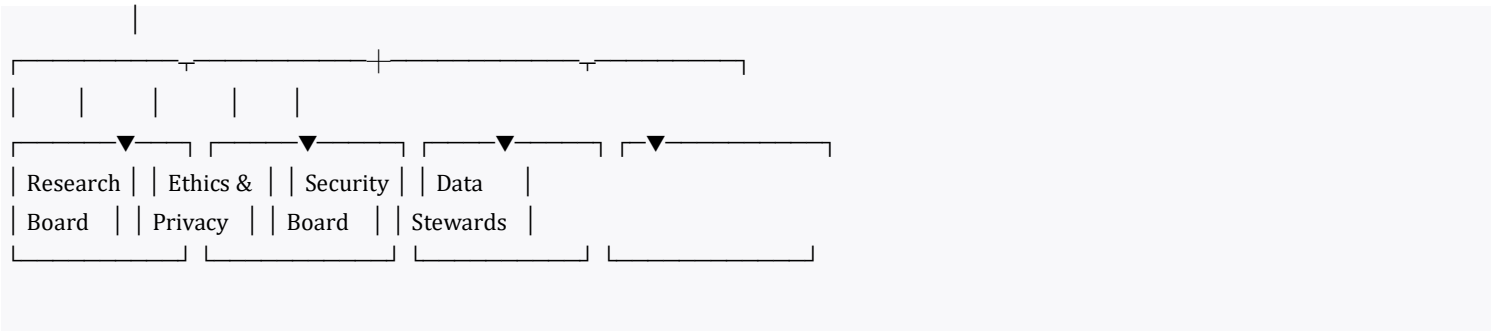
16.2 Matriz de riesgos

Dominio	Riesgo	Impacto	Control principal
Ciencia	Información no verificable	Muy alto	Verification Agent + evidencia obligatoria
Ciencia	Resultados irreproducibles	Crítico	Reproducibility Engine + versionado
IA	Alucinaciones	Alto	Citas obligatorias y consenso multi-agente
IA	Sesgo algorítmico	Alto	Auditoría y datasets de calidad
Privacidad	Reidentificación	Crítico	Minimización y control de acceso
Seguridad	Exfiltración	Crítico	Zero Trust, cifrado y aislamiento
Gobernanza	Uso no autorizado	Crítico	Policy Engine y auditoría
Preservación	Pérdida de conocimiento	Crítico	3-2-1-1 y vaults inmutables

17. Gobernanza institucional

17.1 Estructura





17.2 Matriz RACI

Actividad	Comité Científico	Director IA	Data Steward	Seguridad	Auditoría
Validación de datasets	A	C	R	I	I
Evaluación de evidencia	A	C	R	I	C
Revisión FAIR+	A	I	R	I	C
Trazabilidad	C	I	R	I	A
Respuesta a incidentes	I	C	I	R	A
Publicación científica	A	C	C	I	C

R: Responsible · **A:** Accountable · **C:** Consulted · **I:** Informed

18. Roadmap de implementación

Fase 1 — Núcleo soberano

- Identidad federada.
- Ledger de evidencia.
- Modelo Research Object.
- Policy Engine.
- API Gateway endurecido.

Fase 2 — FAIR+ y semántica

- Knowledge Graph.
- Evaluador FAIR+.
- Metadatos DataCite.
- Procedencia W3C PROV.
- Catálogo federado.

Fase 3 — Agentes científicos

- Discovery, Curation, Verification y Reproducibility Agents.
- Sandbox por agente.
- Consenso multi-agente.
- Human-in-the-loop.

Fase 4 — Federación europea

- Conectores EOSC.
- Data spaces institucionales.
- Identidad ORCID / eduGAIN.
- Portabilidad y revocación.

Fase 5 — Excelencia soberana

- Certificación Isabella FAIR+ Sovereign.
- Auditoría externa.
- Preservación permanente.
- Gobernanza comunitaria.
- Métricas públicas de impacto.

19. Alineación con la agenda europea de soberanía de datos y ciencia abierta

19.1 Contexto estratégico

La relación entre Isabella Genesis Terminus V6 y la agenda europea de Ciencia Abierta no debe entenderse como una simple coincidencia conceptual. Representa una convergencia entre una infraestructura cognitiva federada y una visión europea que considera la apertura científica, la soberanía de datos y la interoperabilidad como condiciones de resiliencia, innovación y autonomía estratégica.

El artículo de Frontiers, *Make openness Europe's scientific strength*, plantea que la soberanía europea no se limita a la localización física de servidores, sino que depende de quién decide cómo se gestionan, comparten y reutilizan los datos. Esta distinción es central para Isabella: la soberanía no es una cuestión de geografía del almacenamiento, sino de control sobre flujos de información, reglas de acceso, procedencia, reutilización y gobernanza.

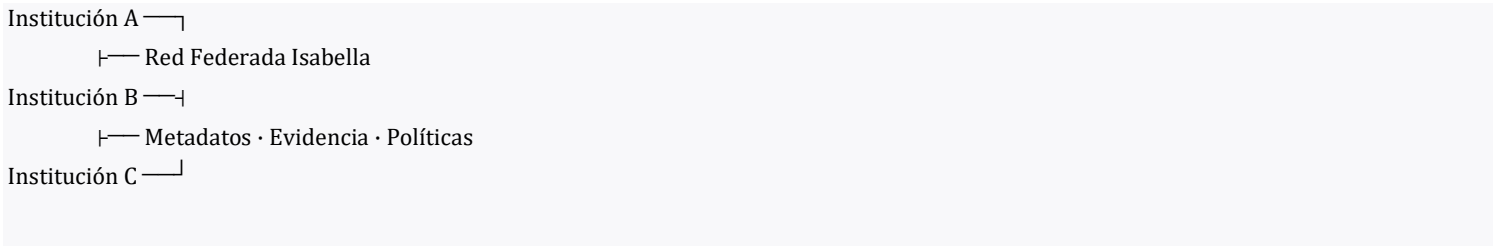
Isabella refuerza esa visión al operar bajo principios de arquitectura abierta, federación institucional, procedencia verificable y gobernanza distribuida. Su objetivo es evitar dependencias opacas de plataformas corporativas globales, garantizando que los flujos de información cognitiva mantengan control local, trazabilidad y capacidad de auditoría.

19.2 Soberanía y gestión autónoma de datos

La soberanía de datos, en el marco de Isabella, se define mediante cinco capacidades institucionales:

Capacidad	Pregunta central	Implementación Isabella
Custodia	¿Quién conserva el dato?	Nodo institucional soberano
Control	¿Quién decide su uso?	Policy Engine y gobernanza federada
Procedencia	¿De dónde proviene?	W3C PROV y Evidence Ledger
Portabilidad	¿Puede migrar sin pérdida?	Formatos abiertos y PID persistentes
Revocabilidad	¿Puede retirarse el acceso?	Consentimiento, tokens y revocación

Isabella no propone que todas las instituciones depositen sus datos en una plataforma central. Propone lo contrario: cada institución conserva su nodo soberano, mientras participa en una red federada de metadatos, evidencia y servicios cognitivos.

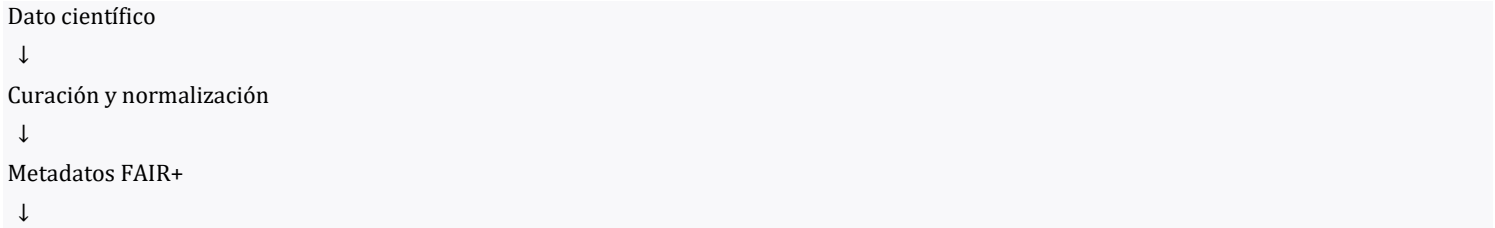


El dato permanece en su fuente legítima. Lo que circula es conocimiento estructurado, metadatos FAIR+, procedencia verificable y autorizaciones explícitas.

19.3 Infraestructura compatible con IA abierta

Uno de los problemas señalados en el debate europeo sobre ciencia abierta es que una parte importante de los datos biomédicos y científicos no es directamente utilizable por sistemas de inteligencia artificial. Los datos existen, pero frecuentemente carecen de estructura semántica, metadatos suficientes, formatos interoperables, licencias claras o procedencia verificable.

Isabella aborda esta brecha mediante una arquitectura de **preparación cognitiva de datos**:



Vinculación semántica
↓
Grafo de conocimiento
↓
Agente científico gobernado
↓
Evidencia verificable
↓
Conocimiento reutilizable por IA

El objetivo no es simplemente hacer datos accesibles, sino hacerlos **cognitivamente utilizables**: comprensibles por investigadores, interoperables entre sistemas y procesables por agentes de IA bajo reglas explícitas.

Nivel de utilidad	Estado del dato	Capacidad resultante
Nivel 0	Dato aislado	Almacenamiento pasivo
Nivel 1	Dato documentado	Búsqueda básica
Nivel 2	Dato con metadatos FAIR	Descubrimiento y acceso
Nivel 3	Dato semánticamente vinculado	Integración y razonamiento
Nivel 4	Dato con procedencia verificable	Validación y reproducción
Nivel 5	Dato gobernado por IA	Reutilización responsable y auditable

Isabella busca llevar los recursos científicos desde los niveles 0–2 hacia los niveles 3–5.

19.4 Reglas de interacción, portabilidad y resiliencia

La resiliencia científica europea requiere reglas de interacción claras entre plataformas, repositorios, instituciones y sistemas de IA. Sin reglas comunes, la apertura se convierte en fragmentación: muchos datos disponibles, pero pocos realmente reutilizables.

Isabella incorpora este principio mediante un **contrato de interoperabilidad institucional**:

1. Identificador persistente y resoluble.
2. Metadatos FAIR+ legibles por máquina.
3. Licencia explícita y procesable.
4. Política de uso por IA.
5. Procedencia W3C PROV.
6. Versión, checksum e integridad.
7. API documentada y estable.
8. Mecanismo de revocación y portabilidad.

Estas reglas permiten que un recurso científico pueda:

- Ser descubierto por humanos y agentes.

- Ser comprendido fuera de su contexto original.
- Ser citado y validado.
- Migrar entre plataformas sin perder identidad.
- Ser revocado o restringido cuando cambie su condición legal o ética.
- Ser preservado a largo plazo.

La portabilidad no es solo una capacidad técnica: es una garantía de autonomía institucional. Una institución no debe quedar atrapada en un ecosistema cerrado ni depender de un proveedor único para conservar, interpretar o reutilizar su conocimiento.

19.5 Democracia, transparencia e inclusión cognitiva

La ciencia abierta no es únicamente una política de acceso a publicaciones. Es una condición democrática: cuando el conocimiento es transparente, verificable y reutilizable, las sociedades pueden participar, cuestionar, innovar y resistir la concentración de narrativas.

Isabella contribuye a esta visión mediante:

Principio democrático	Implementación técnica
Transparencia	Procedencia, citas y evidencia enlazable
Inclusión	Interfaces adaptadas a distintos niveles de expertise
Participación	Contribución de skills, agentes, datasets y validaciones
Rendición de cuentas	Ledger de evidencia y auditoría pública
Autonomía	Nodos soberanos y portabilidad institucional
Resistencia a la opacidad	Trazabilidad de decisiones y modelos
Innovación abierta	APIs, marketplace y servicios federados

El acceso a herramientas cognitivas avanzadas no debe quedar reservado a grandes corporaciones o instituciones con recursos extremos. Isabella propone un modelo donde universidades, centros públicos, laboratorios, investigadores independientes y comunidades científicas puedan participar en una infraestructura común sin ceder control sobre sus datos.

19.6 De la apertura a la confianza verificable

La apertura sin gobernanza puede generar ruido, desinformación y fragilidad. La gobernanza sin apertura puede generar opacidad, exclusión y dependencia. Isabella propone un tercer modelo:

```
Apertura + Procedencia + Gobernanza + Evidencia
= Confianza verificable
```

Modelo	Riesgo principal
Cierre total	Dependencia, opacidad y exclusión
Apertura sin gobernanza	Ruido, desinformación y fragilidad
Gobernanza sin apertura	Concentración y falta de participación
Isabella FAIR+	Apertura gobernada, trazable y soberana

El objetivo no es “abrir todo”, sino abrir lo que puede abrirse, proteger lo que debe protegerse y hacer verificable todo lo que se comparte.

19.7 Contribución de Isabella a la resiliencia científica europea

Isabella puede contribuir a la resiliencia científica europea en cuatro dimensiones:

Dimensión	Contribución
Científica	Mejora descubrimiento, síntesis, validación y reproducibilidad
Técnica	Promueve interoperabilidad, estándares abiertos y arquitectura federada
Institucional	Conserva soberanía, portabilidad y control de datos
Democrática	Fortalece transparencia, participación y acceso al conocimiento

19.8 Principio estratégico final

La soberanía no es dónde se guarda el dato.
La soberanía es quién decide,
bajo qué reglas,
con qué evidencia,
con qué responsabilidad
y con qué capacidad de reutilización.

Isabella Genesis Terminus V6 se alinea con esta visión al proponer una infraestructura donde la apertura científica no debilita el control institucional, sino que lo fortalece mediante procedencia, gobernanza, evidencia y federación.

20. Matriz de alineación Isabella–Open Science europea

Pilar europeo	Problema identificado	Respuesta Isabella	Evidencia técnica requerida
Soberanía de datos	Dependencia de infraestructura y decisiones externas	Nodos federados, Policy Engine y control institucional	Registro de custodia, jurisdicción y revocación
Datos utilizables por IA	Datos científicos poco estructurados o no reutilizables	Curación semántica, metadatos FAIR+ y knowledge graph	FAIR Score, metadatos y procedencia

Reglas de interacción	Falta de portabilidad e interoperabilidad	Contrato de interoperabilidad y APIs abiertas	OpenAPI, RDF/JSON-LD, PID y versionado
Procedencia	Difícil determinar origen y validez	W3C PROV y Evidence Ledger	PROV Bundle, hashes y EvidenceID
Reproducibilidad	Resultados difíciles de replicar	Reproducibility Agent y entornos versionados	Código, datos, entorno y resultados versionados
Transparencia	Opacidad algorítmica	Citas obligatorias y trazabilidad de agentes	TraceID, modelo, fuentes y política
Democracia cognitiva	Concentración del acceso al conocimiento	Acceso federado, inclusión y herramientas abiertas	Métricas de adopción y participación
Resiliencia	Dependencia de plataformas únicas	Federación, portabilidad y preservación distribuida	Pruebas de migración y continuidad

20.1 Flujo de soberanía cognitiva

Etapa	Entrada	Proceso	Salida	Control de gobernanza	Resultado científico
1. Datos institucionales	Datasets, publicaciones, código, sensores, modelos y repositorios	Identificación, catalogación y federación desde la fuente soberana	Recursos científicos registrados con PID	Custodia institucional, control de acceso y jurisdicción	Datos disponibles sin perder soberanía
2. Metadatos FAIR+	Recursos científicos registrados	Enriquecimiento semántico, normalización, licencias y metadatos machine-readable	Objetos de investigación FAIR+	Validación de calidad, licencia y política de uso por IA	Recursos findable, accessible, interoperable y reusable
3. Grafo de conocimiento	Metadatos FAIR+ y relaciones semánticas	Vinculación de entidades, autores, datasets, métodos, resultados y evidencia	Knowledge Graph con procedencia	Ontologías, SHACL, versionado y consistencia semántica	Conocimiento contextualizado y consultable
4. Agentes científicos gobernados	Consultas, hipótesis y tareas de investigación	Recuperación, análisis, verificación cruzada y razonamiento acotado	Respuestas, síntesis, hipótesis y recomendaciones	Identidad, permisos, sandbox, scopes y kill switch	Automatización responsable sin autoridad autónoma
5. Evidencia verificable	Salidas de agentes y fuentes utilizadas	Registro de procedencia, citas, hashes, firmas y trazabilidad	EvidenceID, PROV Bundle y ledger inmutable	Auditoría, integridad y verificación independiente	Afirmaciones trazables y reproducibles

6. Decisión humana informada	Evidencia certificada y recomendaciones	Revisión, interpretación, aprobación o rechazo	Decisión científica, ética o institucional	Human-in-the-loop, supervisión y responsabilidad asignable	Autoridad humana preservada
7. Publicación, preservación y reutilización	Decisión aprobada y objeto científico validado	Publicación FAIR+, archivado OAIS, preservación y exposición vía API	Recurso publicado, preservado y reutilizable	Licencia, DOI/PID, retención, fixity y portabilidad	Conocimiento abierto, durable y reutilizable

20.2 Cadena de evidencia auditable

#	Etapa	Entrada	Proceso	Salida	Control de gobernanza	Resultado
1	Consulta	Pregunta, tarea o hipótesis del investigador	Normalización semántica, detección de intención y definición de alcance	Consulta estructurada y contexto de investigación	Identidad del usuario, finalidad declarada y permisos	Solicitud trazable
2	Fuentes recuperadas	Consulta estructurada	Búsqueda federada en repositorios, datasets, publicaciones y código autorizados	Conjunto de fuentes versionadas y relevantes	Filtros de acceso, licencia, jurisdicción y política de uso	Evidencia candidata
3	Modelo o agente utilizado	Fuentes recuperadas	Selección y ejecución del agente o modelo adecuado	Inferencia, síntesis, clasificación o análisis	Identidad del agente, versión del modelo, sandbox y cuota	Resultado preliminar
4	Política aplicada	Agente, recurso y acción propuesta	Evaluación de reglas de acceso, finalidad, privacidad, ética y restricciones	Autorización, denegación o solicitud de revisión humana	Policy Engine, RBAC/ABAC y registro de decisión	Uso legítimo y trazable
5	Resultado generado	Inferencia autorizada y evidencia	Generación de respuesta, síntesis, clasificación o recomendación	Afirmación, hipótesis o salida científica	Citas obligatorias, nivel de confianza y limitaciones	Conocimiento provisional verificable
6	Hash de integridad	Consulta, fuentes, agente, política y resultado	Cálculo criptográfico de hashes SHA-256 y encadenamiento	Input Hash, Output Hash y Evidence Hash	Firma digital, inmutabilidad y verificación	Integridad demostrable
7	EvidenceID	Hashes y metadatos de evidencia	Asignación de identificador único y persistente	EvidenceID resoluble	Registro en ledger append-only	Evidencia identificable
8	Registro auditable	EvidenceID, hashes, política y trazabilidad	Persistencia inmutable del evento completo	Registro auditable exportable	Auditoría institucional, WORM storage y revisión	Confianza, reproducibilidad y rendición de cuentas

20.3 Cadena PROV de responsabilidad

#	Entidad PROV	Relación	Entidad relacionada	Función	Control de gobernanza	Resultado
1	Dataset	fue generado por	Actividad de ingestión	El dataset es el resultado de un proceso de captura, integración y estructuración	PID, versión y checksum	Objeto científico trazable
2	Actividad de ingestión	fue ejecutada por	Agente de curación	La actividad fue realizada por un agente con capacidades definidas	Identidad, permisos, sandbox y cuota	Ejecución acotada y auditable
3	Agente de curación	fue autorizado por	Política institucional	El agente solo pudo actuar bajo reglas explícitas	Policy Engine, RBAC/ABAC y registro	Autorización legítima
4	Política institucional	fue validada por	Supervisor humano	La política y su aplicación fueron revisadas por una persona responsable	Revisión humana, firma y auditoría	Responsabilidad humana preservada


```
{
 "@context": "https://www.w3.org/ns/prov",
 "@graph": [
  {
   "@id": "urn:uuid:dataset-001",
   "@type": "prov:Entity",
   "prov:wasGeneratedBy": "urn:uuid:ingestion-activity-001"
  },
  {
   "@id": "urn:uuid:ingestion-activity-001",
   "@type": "prov:Activity",
   "prov:wasAssociatedWith": "urn:uuid:curation-agent-001"
  },
  {
   "@id": "urn:uuid:curation-agent-001",
   "@type": "prov:Agent",
   "prov:wasAuthorizedBy": "urn:uuid:institutional-policy-001"
  },
  {
   "@id": "urn:uuid:institutional-policy-001",
   "@type": "prov:Entity",
   "prov:wasValidatedBy": "urn:uuid:human-supervisor-001"
  }
 ]
}
```

21. Limitaciones y declaración de alcance

Este documento establece una arquitectura de referencia y un marco de gobernanza. No constituye:

- Certificación FAIR formal.
- Auditoría de seguridad independiente.
- Asesoría jurídica o fiscal.
- Evaluación de conformidad regulatoria.
- Garantía de ausencia de sesgo, error o alucinación.
- Autorización para procesar datos personales o sensibles.

Toda implementación debe validarse mediante pruebas técnicas, revisión ética, auditoría independiente y cumplimiento normativo aplicable.

22. Conclusión

Isabella Genesis Terminus V6 debe posicionarse como una **Infraestructura Cognitiva Soberana para la Ciencia Abierta**: no como una IA que reemplaza al investigador, sino como una red federada que amplifica su capacidad de descubrir, validar, explicar, preservar y reutilizar conocimiento.

Su diferenciador no es generar texto, sino garantizar que cada resultado pueda responder:

```
¿De dónde proviene?
¿Qué evidencia lo sustenta?
¿Qué política autorizó su uso?
¿Quién es responsable?
¿Cómo puede auditarse o reproducirse?
```

La alineación con la Ciencia Abierta europea no se limita a compartir datos. Su contribución consiste en convertir la apertura en una forma de **resiliencia institucional, democrática y científica**.

Isabella propone que el conocimiento sea:

```
Abierto, pero gobernado.
Interoperable, pero soberano.
Automatizado, pero responsable.
Distribuido, pero auditable.
Reutilizable, pero atribuible.
```

La convergencia entre FAIR, EOSC, W3C PROV, AI4People y los requisitos de trazabilidad y supervisión humana del AI Act proporciona una base normativa y técnica sólida para esta evolución.

La visión final es precisa:

Isabella: Red Federada de Conocimiento Gobernable,
donde cada dato, inferencia, decisión y resultado
puede ser explicado, auditado, preservado y reutilizado.

23. Referencias y anclajes internacionales

Referencias académicas fundamentales

1. Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., et al. (2016). *The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship*. **Scientific Data**, 3, 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
2. Moreau, L., & Groth, P. (2013). *Provenance: An Introduction to PROV*. Morgan & Claypool.
3. World Wide Web Consortium. (2013). *PROV Model Primer*. W3C. https://www.w3.org/TR/prov-primer/
4. World Wide Web Consortium. (2013). *PROV-Overview*. W3C. https://www.w3.org/TR/prov-overview/
5. Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., et al. (2018). *AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society*. **Minds and Machines**, 28, 689–707. https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5
6. Floridi, L., & Cowls, J. (2019). *A Unified Framework of Five Principles for AI in Society*. **Harvard Data Science Review**, 1(1).

Marco europeo e institucional

7. European Commission. *Open Science*. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science_en
8. European Commission. *European Open Science Cloud (EOSC)*. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en
9. European Commission. *AI Act | Shaping Europe's digital future*. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai
10. European Commission. *Standardisation of the AI Act*. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-act-standardisation
11. CEN-CENELEC. *Artificial Intelligence — JTC 21*. https://www.cencenelec.eu/areas-of-work/cen-cenelec-topics/artificial-intelligence/
12. GO FAIR. *FAIR Principles*. https://www.go-fair.org/fair-principles/

13. FAIR-IMPACT. *Expanding FAIR solutions across EOSC*. https://fair-impact.eu/fair-impact-expanding-fair-solutions-across-eosc

14. EOSC Association. *FAIR-IMPACT*. https://eosc.eu/horizon-europe-projects/fair-impact

15. FAIR Digital Objects Conference. *FAIR Digital Objects*. https://bdva.eu/events/3rd-fair-digital-objects-conference/

16. FAIR-IMPACT. *OAIS version 3 — What does it mean for repositories?* https://fair-impact.eu/events/fair-impact-events/oais-version-3-what-does-it-mean-repositories

17. ISO. *ISO 14721:2012 — Space data and information transfer systems — Open archival information system (OAIS) reference model*. https://www.iso.org/standard/57284.html

18. CCSDS. *Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS)*. https://ccsds.org/Pubs/650x0m3.pdf

19. European Commission. *AI Act Service Desk — Article 14: Human oversight*. https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/article-14

20. Frontiers. (2025). *Make openness Europe's scientific strength: Frontiers urges action at European Parliament*. https://www.frontiersin.org/news/2025/10/02/make-openness-europes-scientific-strength-frontiers-urges-action-at-european

Estado final del documento:

Canonical Extended Technical Draft — Public Release Candidate

Próxima revisión: anual o ante cambios regulatorios, arquitectónicos o de estándares científicos relevantes.